

Object Constraint Language (OCL): A Definitive Guid

O artigo "Object Constraint Language (OCL): A Definitive Guide", de Jordi Cabot e Martin Gogolla, apresenta uma visão abrangente da OCL, linguagem textual formal adotada como padrão pelo OMG como complemento ao UML. Os autores argumentam que notações gráficas, por mais expressivas que sejam, possuem limitações inerentes na especificação precisa de regras de negócio e restrições de sistema, e que a OCL surge exatamente para preencher essa lacuna.

Cabot e Gogolla iniciam o texto motivando o leitor com exemplos concretos extraídos do caso EU-Rent, um sistema de aluguel de carros. Por meio desse exemplo, demonstram como um diagrama de classes UML, mesmo bem elaborado, deixa questões críticas em aberto, como se clientes na lista negra podem alugar veículos ou como o preço de um aluguel é calculado. A OCL resolve essas ambiguidades ao permitir a especificação formal de invariantes, regras de derivação, inicializações de atributos, operações de consulta e contratos de operação com pré e pós-condições.

O artigo detalha as principais categorias de expressões OCL. Os invariantes são apontados como o uso mais comum, impondo condições que todas as instâncias de um tipo devem satisfazer. As expressões de inicialização definem o estado inicial dos atributos, enquanto as regras de derivação calculam valores a partir de outros elementos do modelo. Contratos de operação, expressos com precondições e pós-condições, formalizam o comportamento esperado de cada método sem expor detalhes de implementação.

Uma parte substancial do artigo é dedicada ao sistema de tipos da OCL, que os autores descrevem por meio de um modelo de features. Os tipos atômicos incluem os predefinidos como Integer, Real, String e Boolean, além de tipos definidos pelo usuário como classes e enumerações. Os tipos template abrangem as coleções parametrizadas: Set, Bag, Sequence e OrderedSet, cada uma com comportamento distinto em relação à sensibilidade à ordem e à frequência de elementos. Há ainda suporte a tuplas e à lógica de três valores, com o tipo especial OclVoid representando o valor null, análogo ao comportamento do SQL.

Os autores também apresentam o extenso repertório de operações sobre coleções da OCL, incluindo select, reject, collect, forAll, exists, sortBy e iterate, sendo esta última a mais poderosa por ser a base de todas as demais. São fornecidos exemplos detalhados com resultados de avaliação, facilitando a compreensão das diferenças entre os tipos de coleção e o comportamento de cada operação.

Na parte final, o artigo mapeia as ferramentas disponíveis para OCL, como MDT/OCL, DresdenOCL e USE, e aponta desafios de pesquisa em aberto, entre eles a falta de modularização da linguagem, problemas de escalabilidade na verificação de modelos grandes e a ausência de uma comunidade consolidada de praticantes.

Em síntese, o artigo de Cabot e Gogolla constitui uma referência técnica sólida sobre OCL, cobrindo desde sua motivação até os detalhes formais de seu sistema de tipos e operações. A OCL se consolida como peça fundamental do Model-Driven Engineering, sendo essencial para qualquer engenheiro de software que trabalhe com modelagem precisa, geração de código a partir de modelos ou desenvolvimento orientado a especificações formais.